

야간 글로벌 금융지표 기반의 KOSPI 200 개장 초기 변동성 예측 모델

이다은, 김찬우, 이윤슬, 황세연

연구 배경 및 문제 의식

“ 야간 시장 정보는 국내 KOSPI 개장 초기 가격 형성에 어떻게 반영되는가? ”

1	야간 정보의 누적	국내 증시 폐장 이후에도 해외 금융 시장은 지속적으로 운영되며 다양한 경제·금융 정보가 축적됨. 이러한 야간 정보는 다음 거래일 KOSPI 개장 초기 가격 형성과 변동성에 영향을 미칠 가능성이 있음.
2	개장 시점의 정보 집중 현상	KOSPI 개장 초기 구간은 야간 동안 축적된 정보가 최초로 반영되는 시점으로, 높은 정보 민감도와 변동성을 나타냄. 따라서 개장 초기 흐름은 글로벌 시장 정보의 전이 현상을 분석할 수 있는 중요한 구간임.
3	정보 전이 경로의 불투명성	해외 지수, 환율, 금리, 변동성 지수 등 다양한 야간 변수들이 존재하지만, 어떤 변수가 국내 시장 개장 초기 흐름에 유의미한 영향을 미치는지는 명확히 규명되지 않았음. 또한 변수 간 상호작용으로 인해 영향 구조가 복잡하게 나타날 가능성이 존재함.
4	선제적 리스크 방어 체계	개장 직후의 급격한 가격 변동은 투자 의사결정과 단기 리스크 관리에 직접적인 영향을 미침. 이에 따라 야간 변수와 KOSPI 개장 초기 흐름 간 관계를 분석하여 초기 시장 변동성 대응 가능성을 탐색하고자 함.

프로젝트 핵심 전략 및 분석 범위



해외 야간 시장 정보의 반영

- 미국 증시가 마감된 직후 한국 시장이 열리는 시차의 특수성을 활용함. 우리가 자는 동안 발생한 해외 시장의 급격한 변화가 아침 개장가에 어떻게 반영되는지 그 전이 강도를 분석함.



개장 초기 30분 집중 타겟팅

- 하루 중 변동성이 가장 극심한 '개장 직후 30분'에 집중함. 거래 시간 중에 일어나는 부수적인 흔들림을 배제하고, 오직 해외 시장의 영향력이 아침에 미치는 순수한 강도만을 정밀하게 측정함.



머신러닝 기반의 다변수 통합 분석

- 기존의 단순한 분석 방식을 탈피하여, 복잡하게 얽힌 여러 해외 지표들을 인공지능 모델로 통합학습함. 이를 통해 복합적인 외부 요인들이 만들어내는 결과값을 보다 정확하게 산출함.



야간 변수 기반의 정량적 예측 모델은 개장 초기 시장 변동에 대한 체계적 분석과 사전 리스크 대응 가능성 향상에 기여할 수 있음.

기존 분석의 한계와 본 프로젝트의 차별점

“ 기존 시장 분석의 한계와 머신러닝 기반 확장 ”

구분	기존 연구의 한계	본 프로젝트의 개선 및 차별점
데이터 시의성	과거 데이터에 국한되어 있어, 급변하는 최근의 시장 구조를 반영하지 못함	2021년~2026년의 최신 데이터를 활용하여 글로벌 시장 연계성 강화 와 변동성 확대 등 최근 시장 구조의 변화를 모델에 반영함
방법론의 고도화	단순한 통계 오차 확인에 그쳐, 실제 투자에 적용하기 위한 구체적인 인과관계 설명이 부족함	머신러닝 모델(XG Boost, LGBM 등) 및 SHAP 기법 을 도입하여 각 지표가 결과에 미친 영향력을 투명하게 시각화함
분석 정밀도	지표 간의 높은 상관관계 문제를 극복하지 못해 분석이 단순화되거나 개별 지표의 기여도 파악에 실패함	비선형 패턴 학습 이 가능한 머신러닝 모델을 활용하여 변수별 기여도 를 정밀하게 평가함
분석 범위	특정 시장 지수 하나에만 초점을 맞추어 다양한 시장 상황들의 확장성이 제한됨	해외 금융시장 지표와 국내 시장 간 연계성 을 통합적으로 분석하여 글로벌 시장 수준의 분석 체계를 구축함

연구 필요성

왜 새로운 접근이 필요한가?

따라서, 비선형 관계를 잘 포착하면서도 변수별 영향력을 정량적으로 해석할 수 있는 새로운 방법이 필요함.



투자전략 수립의 필요성

- 개장 전 야간 변수로 시초가 방향 선제 파악 가능
- 위험관리 및 투자전략 수립에 직결되는 핵심 정보
- 기존 연구는 원인 파악 없이 예측에만 집중



복잡한 비선형 구조

- 야간 변수 간 상호작용으로 단순 선형 관계 불성립
- 시장 상황·이벤트마다 영향의 방향·크기 상이
- 선형 모형으로는 구조 포착에 한계



XAI의 필요

- 예측만으로는 신뢰성 있는 의사결정 불가
- 어떤 변수가 얼마나 영향을 줬는지 설명 필요
- 변수별 기여도의 정량적 해석 요구



본 연구는 최신 데이터와 머신러닝, 설명가능한 AI를 결합하여 KOSPI 200 시초가의 움직임을 더 정확히 예측하고 그 원인을 설명하고자 함.

아이디어

비선형 예측모형과 XAI를 결합한 해결 전략

정교한 예측과 투명한 해석을 결합하여
야간 금융 변수가 KOSPI 200 시초가에
미치는 영향을 명확히 규명함.



통합 데이터 구성

국내 현물 변수와 해외 야간 변수(S&P500, 나스닥, VIX, 환율, 미국 금리)를 수집·전처리하여 입력 변수(X)를 구성함.



비선형 예측모델 구축

XGBoost, LightGBM, Random Forest를 학습하여
시초가 갭(Y1)과 개장 초 실현변동성(Y2)을 예측함.



설명가능한 AI 적용

TreeSHAP을 활용해 각 변수가 예측값에 미치는
영향의 크기·방향·순위를 정량적으로 산출함.



성과 비교 및 최종 해석

RMSE·MAE로 모델 성능을 검증한 후, 최적 모델에 TreeSHAP을 적용하
여 야간 금융 변수별 영향력의 크기·방향·순위를 정량적으로 규명함.

단순 예측을 넘어, 야간 금융 변수가 KOSPI 200 시초가에 어떻게 작용하는지를 정량적으로 설명

모델링 & 성능 분석



OLS

- 선형 베이스라인
- 노이즈에 강건한 기준선



Random Forest

- 배경 앙상블
- 다수결로 이상치 방어



XGBoost

- 부스팅 앙상블
- 비선형 패턴 정밀 포착

Y1 · 시초 충격 변동성

모델	MAE	RMSE
OLS	0.01803	0.02455
Random Forest	0.01771	0.02516
XGBoost	0.01714	0.02382

Y2 · 09:00~09:30 실현변동성

모델	MAE	RMSE
OLS	0.00492	0.00640
Random Forest	0.00487	0.00624
XGBoost	0.00481	0.00619

Y1 · 시초 충격 변동성

$$Y1_d = \log(P_{09:30}/P_{09:00})$$

전일 종가 → 당일 시초가 | 방향(±) 보존

Y2 · 개장 후 30분 실현변동성

$$r_{d,t} = \log\left(\frac{P_{d,t}}{P_{d,t-1}}\right) \quad Y2_d = \sqrt{\sum_{t=1}^{30} r_{d,t}^2}$$

09:00~09:30 분봉 / 순수 변동성 크기

유의미성

Y1 표준편차 0.039 대비 XGBoost MAE 0.017 → 오차가 표준편차의 44% 수준
Y2 Naive 기준선(평균 예측) MAE 0.00607 대비 XGBoost 0.00481 → 약 21% 오차 감소, 단순 예측을 명확히 상회

설명변수(X) · 07:59 이전 확정 · 총 28개 · 데이터 누수 차단

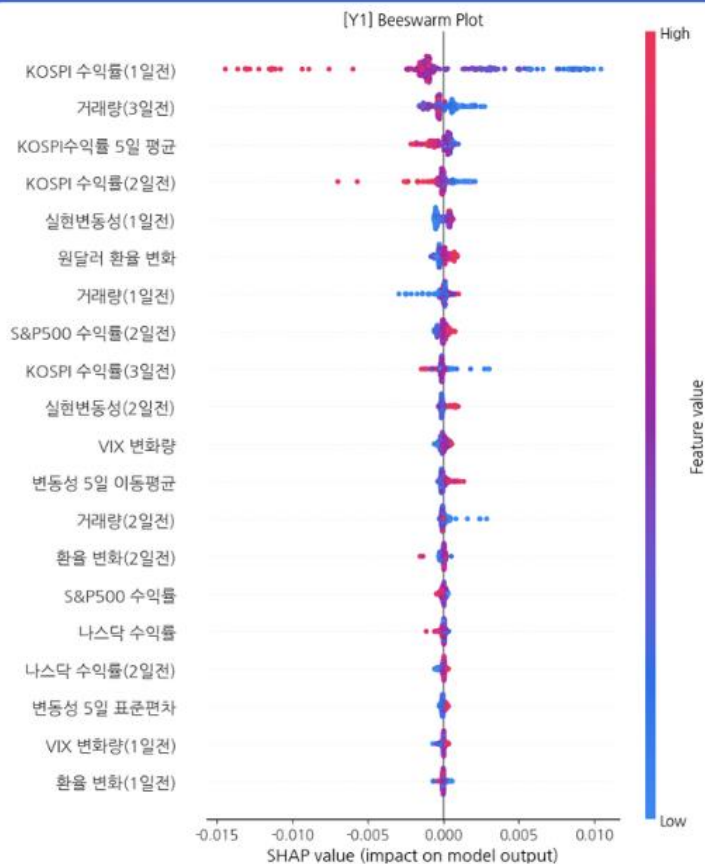
해외 야간 S&P500 · 나스닥 · VIX · 환율 · 미국채10년
국내 전일 KOSPI수익률 · 실현변동성 · 거래량 · 장중수익률 (Lag 1~3일)
롤링 통계 실현변동성 5일 평균·표준편차 / KOSPI수익률 5일 평균



XGBoost를 최종 모델로 선정 — Y1·Y2 모두 Baseline 대비 우수한 성능을 달성하였으며, 이를 바탕으로 TreeSHAP을 적용하여 야간 금융변수의 영향력 구조를 정량적으로 분석함.

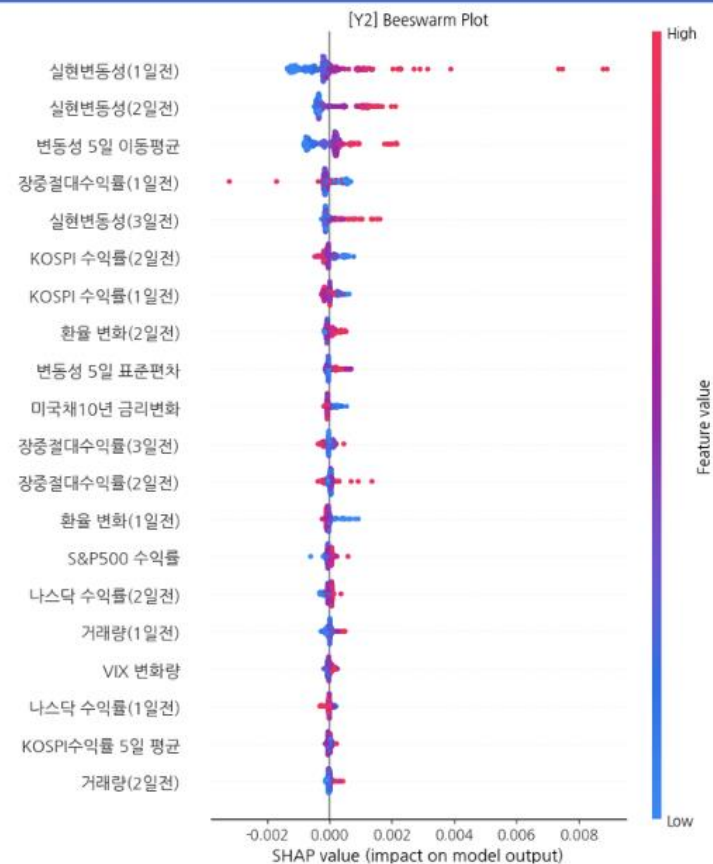
TreeSHAP — Beeswarm (변수 중요도 · 방향 · 분포)

Y1 · 시초가 갭 충격



Y1: 전일 KOSPI 수익률이 높을수록 당일 시초가가 전일 종가보다 낮게 시작하는 경향 → 전일 상승 이후 차익실현 매물이 개장 초 갭을 낮추는 방향으로 작용

Y2 · 개장 후 30분 실현변동성

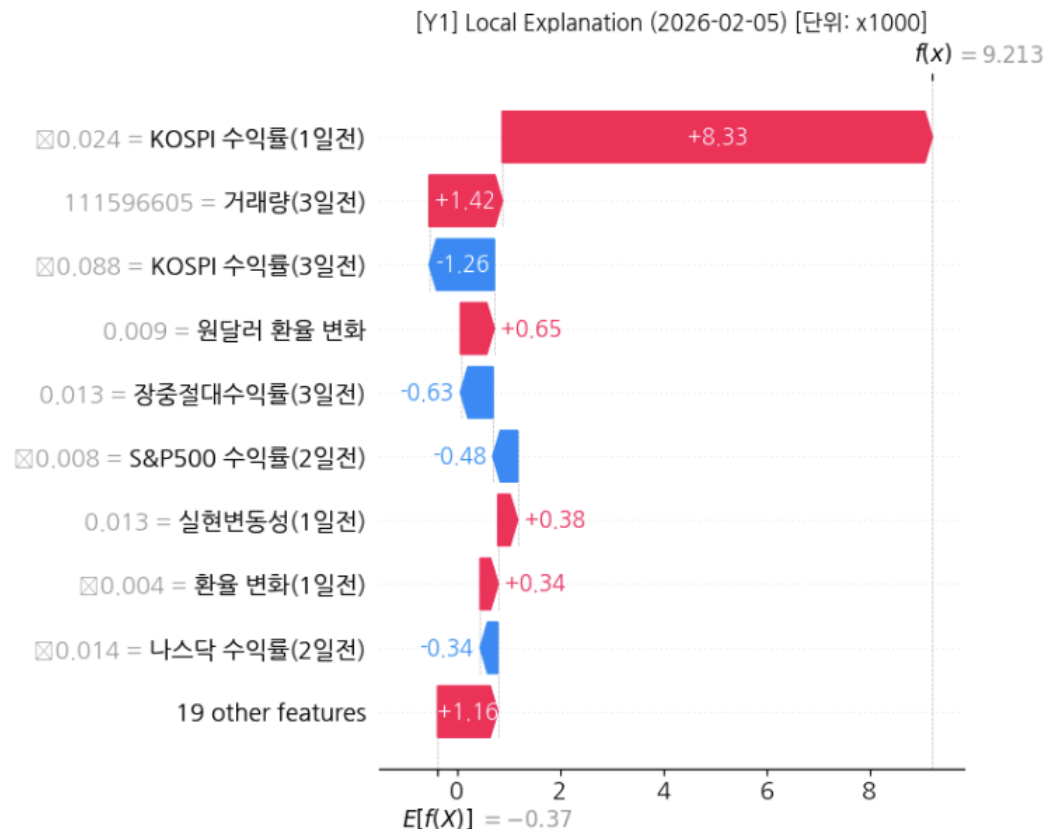


Y2: 전일 실현변동성이 클수록 다음날 개장 초 30분도 크게 출렁이는 경향 → 시장의 불안정한 흐름이 다음날 개장까지 이어지는 패턴

★ TreeSHAP 분석을 통해 Y1(시초 충격)은 전일 KOSPI 수익률과 거래량이, Y2(실현변동성)는 전일 실현변동성과 5일 평균 변동성이 개장 초기 가격 변동에 가장 큰 영향을 미침을 정량적으로 확인하였음.

TreeSHAP — Local Explanation (극단 충격일 분석)

Y1 · 2026-02-05 (y1_shock = 0.0954)

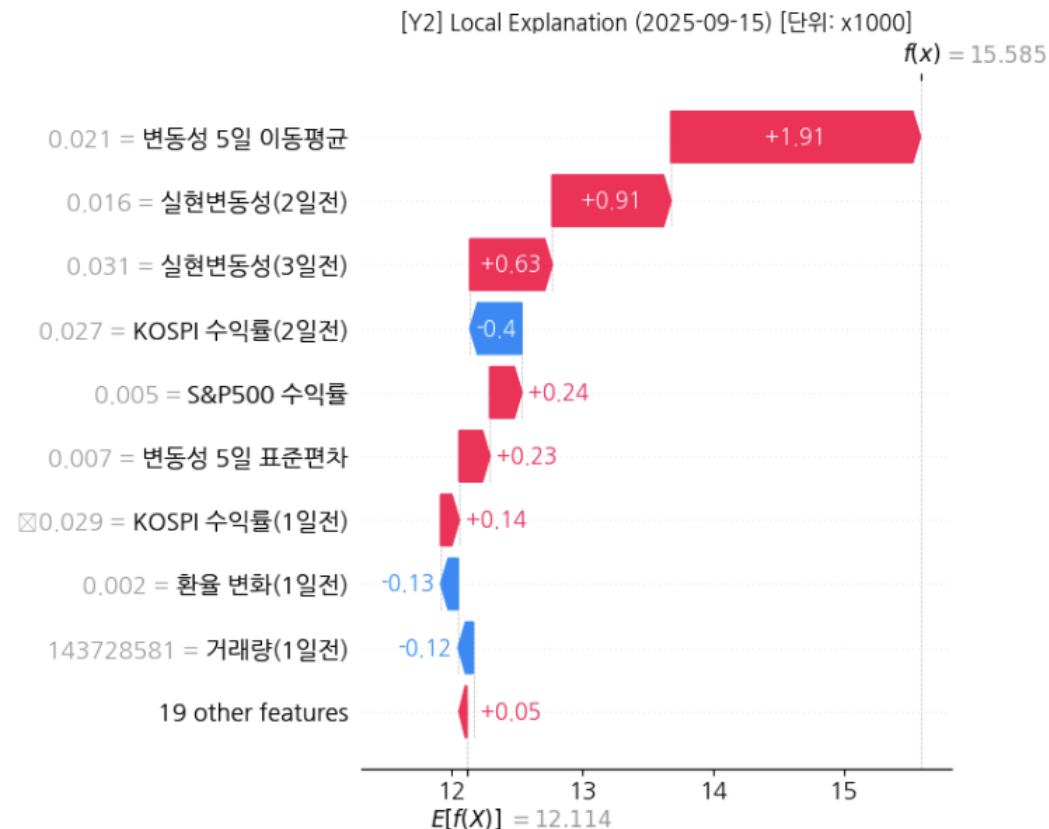


Y1 분석일: 2026-02-05

IKOSPI 수익률(1일전) → SHAP +8.33

전일 급락 → 당일 시초가 상승 갭 유도

Y2 · 2025-09-15 (log_target_y2 = 0.0310)



Y2 분석일: 2025-09-15

변동성 5일 이동평균(0.021) → SHAP +1.91

전일까지 시장이 크게 출렁인 상황이 지속되어 개장 초 변동성 증폭



분석 방법: 변동성이 가장 극단적이었던 날을 선택하여, 각 변수가 예측값에 기여한 방향과 크기를 분해한 분석

결론

비선형 구조를 반영한 영향력 분석 및 주요 발견

결론

기존 한계



기존 선형 접근은 복잡한 시장 구조를 충분히 반영하지 못함.



개선 접근



XGBoost / LightGBM 기반
비선형 모델을 적용하여 변수 간
상호작용 및 비선형 패턴을 포착함.

주요 인사이트

① Y1 (시초가 갭)



- KOSPI 수익률(1일전)은 Y1과 가장 강한 음의 관계를 보이며, 거래량(3일전)·KOSPI 5일 평균도 시초가 갭 형성에 유의미한 영향을 미침.
- 이는 시초가 갭이 전일 시장 흐름에 대한 야간 재가격화 과정에서 형성됨을 시사함.

② Y2 (초반 변동성)



- 전일 또는 최근 며칠간의 실현변동성, 변동성 5일 평균의 영향을 크게 받음.
- 이는 전일부터 누적된 변동성 상태가 다음날 개장 초반까지 이어지는 구조를 가짐을 의미함.

시사점 및 한계점

시사점

1. 야간 변수의 영향 구조 확인

기존에 주목하던 해외지수·환율·전일 수익률 외에도, 거래량·과거 변동성 등 예상 밖 변수의 영향까지 정량적으로 확인함.

2. 투자 판단에 활용 가능한 근거 제시

변동성 확대 원인까지 설명해
개장 직후 투자 판단과 리스크 관리 근거를 제공함.

3. 분석 방법의 확장 가능성

동일 방법론을 개별 종목·업종 지수·해외시장
개장 반응 분석으로 확장 가능함.

한계점

1. 비정형 데이터 미반영

현재 분석은 가격·거래량 중심의 정형 데이터에 기반함.
뉴스·공시·주요 발언 등 텍스트 정보를 반영하면
시장 반응 설명력을 높일 수 있음.

2. 극단적 시장 충격 대응 한계

블랙스완 수준의 급격한 시장 변화에서는
기존 모델의 설명력에 한계가 있을 수 있음.
향후 딥러닝·앙상블 기반 보완이 필요함.



본 분석은 야간 금융 변수가 개장 초기 KOSPI의 방향성과 변동성에 미치는 영향을 설명했으며,
투자 판단과 리스크 관리에 활용 가능한 지표 및 향후 확장 가능한 분석 틀을 제시함.

참고자료

- [1] "변동성 측정 방법에 따른 KOSPI 200 실현 변동성 예측", 한국증권학회지 제40권 제3호, 2011.
- [2] 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템, KOSPI 200 및 업종별 지수 데이터 (2021-2026).
- [3] "주식시장 개장 초기 변동성 전이 메커니즘에 관한 연구", 금융연구 제35권, 2021.
- [4] Diebold, F. X., & Yilmaz, K., "Better to Give than to Receive: Predictive Directional Measurement of Volatility Spillovers", International Journal of Forecasting, 2012.
- [5] Yahoo Finance API, 글로벌 주요 지수(S&P 500, NASDAQ, VIX) 및 거시경제 지표 데이터.
- [6] "인공지능 기반 금융 시장 변동성 예측 모델의 성과 비교 연구", 한국데이터정보과학회지 제33권 제2호, 2022.
- [7] "변동성 측정방법에 따른 KOSPI200 지수의 변동성 예측 비교", 석사학위논문, 한국외국어대학교 대학원 수학과, 2010.
- [8] "GARCH모형과 확률변동성모형의 주가수익률 변동성 예측에 대한 연구", 석사학위논문, 연세대학교 대학원 경영학과, 2001.